

Hľadáme aproximáciu "riešenia" sústavy:

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & 1 & z_2 \\ x_3 & y_3 & 1 & z_3 \\ x_4 & y_4 & 1 & z_4 \\ x_5 & y_5 & 1 & z_5 \\ x_6 & y_6 & 1 & z_6 \end{bmatrix}$$

$$z = ax + by + c$$

kde trojica koeficientov (a, b, c) je približným riešením tejto sústavy lineárnych rovníc metódou najm. štvorcov

dosadíme:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

A $\vec{z}$

využijeme vzorec:

$$A^T A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = A^T \vec{z}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \quad / \quad (A^T A)^{-1} \text{ zláwa}$$

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{50} \begin{bmatrix} 20 & 10 & -10 \\ 10 & 20 & -10 \\ -10 & -10 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \frac{1}{50} \begin{bmatrix} 20 & 10 & -10 \\ 10 & 20 & -10 \\ -10 & -10 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,4 \\ 0,8 \\ 0,6 \end{bmatrix}$$

$$a = 0,4$$

$$b = 0,8$$

$$c = 0,6$$

$$z = 0,4x + 0,8y + 0,6$$